

Índice de Capacidad Varada

Stranded Capacity Index

La industria de los centros de datos enfrenta una paradoja poco documentada: una parte de la capacidad instalada, pagada y energizada no produce trabajo computacional útil.

Capacidad varada es infraestructura que consume energía, ocupa espacio y genera costos operativos, pero no entrega valor proporcional por descoordinación entre instalaciones, infraestructura tecnológica y cargas de trabajo.

Autoría: Investigación PhysaFlow · Versión 1.0 · Lectura 14 min

01 / DEFINICIÓN

Capacidad varada

Capacidad instalada, pagada, energizada o reservada que no produce trabajo computacional útil debido a restricciones o fallas de coordinación entre las capas físicas, tecnológicas y operativas de un centro de datos.

Incluye: potencia, cooling, infraestructura TI y reservas de cómputo.

No incluye: mantenimiento planificado ni reserva de resiliencia definida.

02 / TAXONOMÍA GENERAL

Tres capas, un mismo sistema.

CAPA	TÉRMINO	TRADUCCIÓN
Instalaciones	Idle Megawatts	Megavatios inactivos
Infraestructura TI	Dark Silicon	Silicio oscuro
Cargas de trabajo	Ghost Work	Trabajo fantasma

03 / INSTALACIONES

Idle Megawatts

Megavatios inactivos

Capacidad de energía y refrigeración disponible en términos nominales que no puede convertirse en carga TI utilizable.

Señales del operador

- Capacidad contratada que no se convierte en carga TI asignable.
- Zonas térmicas con límites de cooling o distribución.
- Headroom físico que no coincide con el plan de capacidad.

Impacto operativo

Infraestructura: La potencia, refrigeración o distribución disponible no admite carga adicional con el nivel de resiliencia requerido.

Económico: Capital, energía y espacio permanecen comprometidos sin producir capacidad computacional útil.

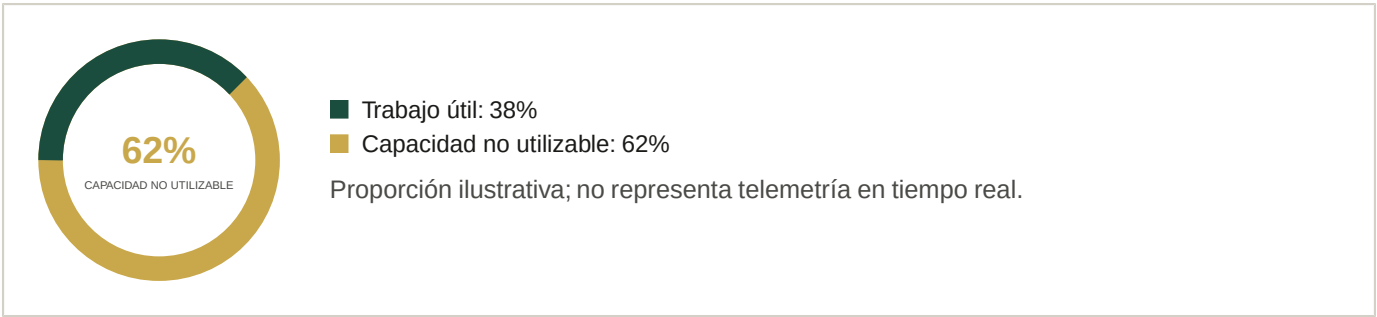
Impacto estimado: US\$ 2,4 M

anuales por MW desperdiciado · Estimación del contenido de proyecto.

Indicadores ilustrativos de Idle Megawatts

MÉTRICA	VALOR TÍPICO	VALOR EFICIENTE
PUE	1,82	1,35-1,50
Carga IT	54 %	70-85 %
Cooling disponible	61 %	75-90 %

Figura 03 / Dato ilustrativo — Capacidad eléctrica frente a carga útil



04 / INFRAESTRUCTURA TI

Dark Silicon

Silicio oscuro

Servidores encendidos, parcheados y facturados que procesan una fracción mínima de su capacidad de cómputo disponible, permaneciendo "apagados" en términos de trabajo útil.

Señales del operador

- Servidores con tráfico de red cercano a cero durante semanas.
- Clústers dimensionados para el peor caso, subutilizados en operación normal.
- Núcleos inactivos por límites térmicos del chasis.

Impacto operativo

Infraestructura: El cómputo físicamente disponible no se traduce en capacidad asignable para nuevas cargas.

Económico: Licenciamiento, soporte y energía se pagan sobre capacidad que nunca se ejecuta.

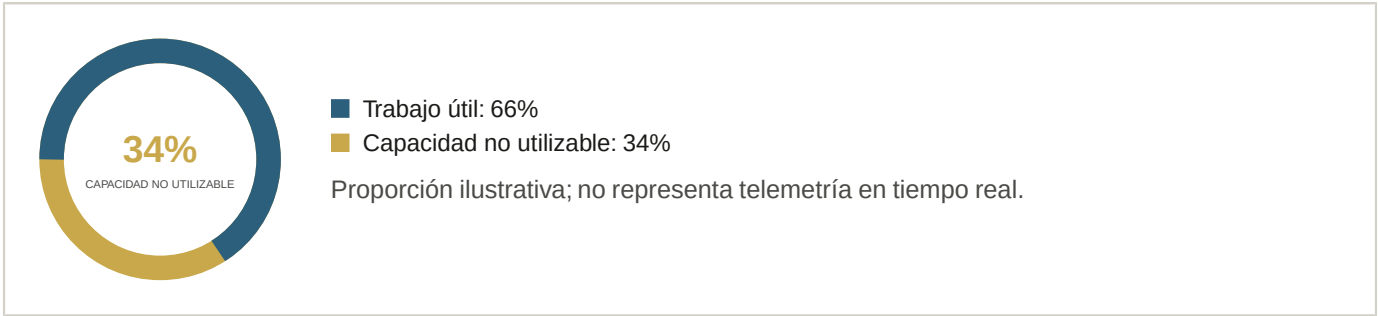
Impacto estimado: US\$ 1,1 M

anuales por cada 1.000 servidores subutilizados · Estimación del contenido de proyecto.

Indicadores ilustrativos de Dark Silicon

MÉTRICA	VALOR TÍPICO	VALOR EFICIENTE
Utilización de CPU	12-24 %	55-70 %
Núcleos activos	60-75 %	90-98 %
Servidores comatosos	8-15 %	< 2 %

Figura 04 / Dato ilustrativo — Capacidad instalada y capacidad varada



05 / CARGAS DE TRABAJO

Ghost Work

Trabajo fantasma

Trabajo computacional que se ejecuta, consume ciclos y genera costo, pero no produce valor de negocio: jobs huérfanos, entornos de prueba olvidados y pipelines sin consumidor final.

Señales del operador

- Pipelines cuyo output nadie consume río abajo.
- Jobs en reintento continuo sin resolución de la falla original.
- Entornos de prueba activos meses después de su propósito original.

Impacto operativo

Infraestructura: El scheduler sigue asignando cómputo a trabajo que no tiene consumidor ni dueño identificado.

Económico: El costo por ciclo de cómputo queda desacoplado de cualquier valor de negocio verificable.

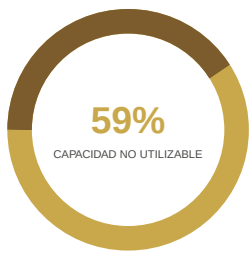
Impacto estimado: US\$ 3,2 M

anuales por cada 500 pipelines activos · Estimación del contenido de proyecto.

Indicadores ilustrativos de Ghost Work

MÉTRICA	VALOR TÍPICO	VALOR EFICIENTE
Jobs sin consumidor	18-28 %	< 5 %
Entornos > 90 días	22 %	< 5 %
Costo por reintentos	6-10 %	< 1 %

Figura 05 / Dato ilustrativo — Tiempo reservado y tiempo útil



- Trabajo útil: 41%
- Capacidad no utilizable: 59%

Proporción ilustrativa; no representa telemetría en tiempo real.

06 / METODOLOGÍA

Modelo de descomposición en tres capas

Medimos capacidad varada capa por capa porque cada una responde a un ciclo de decisión distinto: la instalación se planifica en años, la infraestructura de TI en meses, y las cargas de trabajo en días. Cruzar sus métricas por separado es lo que permite ver dónde se pierde valor.

CAPA	FUENTE DE MEDICIÓN	QUÉ MIDE
Instalaciones	Telemetría de gestión de energía (DCIM/BMS)	Potencia contratada vs. potencia consumida real, PUE
Infraestructura TI	Métricas de orquestación (hypervisor, Kubernetes)	Utilización de CPU, memoria y núcleos activos por límite térmico
Cargas de trabajo	Logs de scheduler y linaje de datos	Jobs sin consumidor, entornos inactivos, reintentos

07 / LIMITACIONES

Interpretar con contexto

Las cifras de este reporte son ilustrativas: están calibradas sobre instalaciones y flotas de referencia, no sobre una auditoría específica de una organización particular. Sirven para dimensionar el problema y como punto de partida para una medición propia, no como un número exacto a citar sin contexto.

La capacidad varada real de cualquier organización depende de su industria, su etapa de crecimiento y su margen de continuidad de negocio. Antes de actuar sobre estos números, contrastalos con tu propia telemetría.

- Las cifras de costo son ilustrativas y están calibradas sobre instalaciones y flotas de referencia; no sustituyen una auditoría específica de una organización.
- La capacidad varada se estima a partir de métricas de utilización promedio, que pueden subestimar picos de demanda legítimos.
- No todas las organizaciones exponen telemetría con el mismo nivel de granularidad, lo que introduce variabilidad entre fuentes.
- El modelo no captura capacidad reservada intencionalmente como margen de continuidad de negocio.

08 / REFERENCIAS

Referencias y notas

- Reportes públicos de eficiencia operativa de operadores de data centers.
- Benchmarks de utilización de infraestructura en la nube (2024–2026).
- Entrevistas con equipos de plataforma e infraestructura consultados para esta investigación.
- PhysaFlow Stranded Capacity Index, metodología completa disponible en la sección Metodología de este reporte.